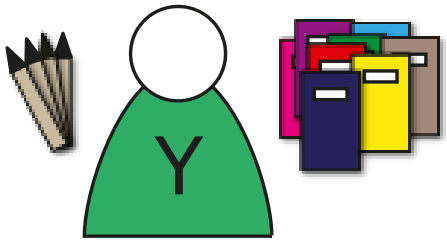
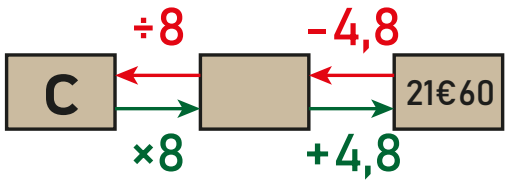
Chapitre 6 - Calcul littéral

Activité Introduction



Yazid fait l'achat de ses fournitures scolaires. Il a acheté 4 stylos valant 1€20 pièces. Il a aussi acheté 8 cahiers dont il ne se souvient plus le prix.

1. En prenant pour le prix d'un cahier 2€ 30, écrire une expression permettant de calculer le montant payé et le calculer.
2. En prenant pour le prix d'un cahier 1€ 90, écrire une expression permettant de calculer le montant payé et le calculer.
3. En notant *"c"* le prix d'un cahier, écrire une formule en une expression permettant de calculer le prix payé.
4. Yazid se rappelle avoir payé 21€60. Quel est le prix d'un cahier ? (Utiliser le schéma ci-contre)



I – Expressions littérales :

1) Définition :

Une expression littérale est une expression (un calcul) qui fait intervenir une ou plusieurs lettres.

Exemple :

- $c \times c$
- $L \times l$
- $2 \times L + 2 \times l$

Dans une expression littérale les lettres sont appelées des variables. Une variable représente un nombre dont la valeur peut changer (varier).

Remarques :

- Les nombres seul sont appelés des constantes.
  Ex : $4 + 5 \times a$
  Constante Variable

- Dans une expression, une variable si elle apparait plusieurs fois, représente le même nombre.
- Lorsque l'on effectue le calcul en remplaçant la variable par une valeur on dit que l'on **évalue** l'expression en cette valeur.

2) Programme de calcul :

On utilise les expressions littérales pour traduire un programme de calcul en une seul expressions. Cela permet d'étudier le programme avec d'autre outils.

Exemples :

Programme 1
- Choisir un nombre.
- Ajouter 5.
- Multiplier par 6.

- x
- $x+5$
- $(x+5)\times 6$

Donc le programme 1 correspond à $(x+5)\times 6$

Programme 2
- Choisir un nombre.
- Prendre son carré.
- Ajouter le nombre de départ.

- x
- x^2
- x^2+x

Donc le programme 2 correspond à x^2+x

II – Carré et cube :

Le carré d'un nombre a est le produit de ce nombre par lui-même. On le note $a^2 = a \times a$ lu "a au carré".

Exemples :

- 5 au carré : $5^2 = 5\times 5 = 25$
- a au carré : $a^2 = a\times a$

Le cube d'un nombre a est le produit de ce nombre par lui-même. On le note $a^3 = a\times a\times a$ lu "a au cube".

Exemples :

- 5 au cube : $5^3 = 5\times 5\times 5 = 125$
- a au cube : $a^3 = a\times a\times a$

III – Réduction :

1) Conventions d'écritures :

Il existe des conventions de simplification d'expression. On peut sous-entendre le signe multiplier entre :

- Un nombre et une lettre : $3\times a = 3a$
- Deux lettres : $a\times b = ab$
- Une lettre (ou un chiffre) et une parenthèse : $a\times(2+b) = a(2+b)$
- Entre deux parenthèses : $(a+2)\times(b+3) = (a+2)(b+3)$

2) Réduction :

Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes ou symbole possibles.

Famille des constantes.

Famille des x.

Famille des x^2.

Famille des x^3.

$5x$ -2 $-5x^3$
$2x^2$ $-3x$ 4 $-3x^2$
7 $6x^2$ x

Exemple :

$$3x + 2x^2 + 8 - 2x - 5 + 7x^2 + 7x = 9x^2 + 8x + 3$$

On regroupe les termes d'une même famille ensemble. Ici les x^2, les x et les constantes.

Remarques :

- **On ne peut pas ajouter deux éléments de famille différentes** :
  Par exemple $8x + 3 \neq 11x$ ou encore $2x^2 + 3x \neq 5x$.
- $x = 1x$